

理化测试与质检技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造和专业技术服务行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下检验试验、检测服务等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造和专业技术服务行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科理化测试与质检技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校理化测试与质检技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

理化测试与质检技术（460120）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（4601）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	检验试验人员（6-31-03）、特种设备检验检测工程技术人员（2-02-31-04）
主要岗位（群）或技术领域	无损检测、力学性能检验、化学检验……
职业类证书	特种设备检验、检测人员资格……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业、专业技术服务业等行业的检验试验人员、特种设备检验检测工程技术人员等职业，能够从事金属材料、零部件、产品的无损检测、力学性能检验、化学检验等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握测量误差与数据处理、质量管理与质量认证、相关国家标准和国际标准等知识，具有误差处理与数据处理、质量体系文件编制与贯彻、检测标准选用与贯彻的能力；

（6）掌握无损检测与理化检验原理、方法，以及仪器设备原理和结构等知识，具有仪器设备的检查、维护保养能力，以及协助进行仪器设备和器具的计量检定能力；

（7）掌握超声检测技术、射线检测技术、表面检测技术等知识，具备无损检测、记录计算和判定检验数据、规范撰写检测报告的能力；

（8）掌握材料的力学性能表征与测试技术、化学成分分析技术等知识，具有材料理化分析与测试、记录计算和判定检验数据、规范撰写检验报告的能力；

（9）具有按照质量体系文件要求做好相关质量信息、试验记录、试验报告、设备使用维修记录与归档的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试

合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、电工电子技术、工程材料与热处理、材料成型及控制基础、机械设计基础、分析化学等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：超声波检测技术、射线检测技术、表面检测技术、金属材料成分分析技术、力学性能测试技术、测量误差与数据处理、质量管理与质量认证等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	超声波检测技术	① 焊缝的超声检测：使用超声检测设备和器材，检测焊缝内部缺陷，评定缺陷，并依据相关规定评定焊缝质量等级。 ② 锻件的超声检测：使用超声检测设备和器材，检测锻件内部缺陷，评定缺陷，并依据相关规定评定锻件质量等级	① 了解超声检测的物理基础，熟悉超声检测设备和器材及使用方法，能够完成超声探伤系统性能测试。 ② 掌握超声检测工艺，能够正确选用超声检测设备器材完成对焊缝、锻件等的缺陷检测、缺陷评定和质量等级评定。 ③ 熟悉超声检测工艺文件的编制与管理要求，能够识读、编制超声检测工艺规程和工艺卡，编制检测报告
2	射线检测技术	① 焊接接头的射线检测：使用射线检测设备和器材，采用射线照相法检测焊接接头内部缺陷，对射线照相的底片进行评定，并确定焊接接头的质量等级。 ② 暗室处理：利用暗室对经过射线透照的胶片进行显影、定影等处理，得到用于评定缺陷的底片	① 了解射线检测的物理基础，熟悉射线检测设备和器材，能够正确操作射线检测设备和选用相关器材。 ② 掌握射线照相法检测工艺，能够正确选用射线检测设备器材完成对焊接接头等的射线透照、缺陷评定和质量等级评定。 ③ 掌握暗室操作技术及有关知识，具备显影、定影、切装胶片等操作能力。 ④ 了解辐射防护相关知识，具备辐射防护的基本能力。 ⑤ 熟悉射线检测工艺文件的编制与质量管理要求，能够识读、编制射线检测工艺规程和工艺卡，编制检测报告
3	表面检测技术	① 磁粉检测：使用磁粉探伤机等设备和材料，完成焊接件、铸锻件等的表面及近表面缺陷检测、缺陷评定和质量等级评定。 ② 渗透检测：使用渗透检测设备和材料，完成焊接件、铸锻件等的表面缺陷检测、缺陷评定和质量等级评定。 ③ 涡流检测：使用涡流检测仪等设备和器材，完成管材、棒材等的表面及近表面缺陷检测、缺陷评定和质量等级评定	① 了解磁粉、渗透及涡流检测等的物理基础知识，能根据被检材料选择合适的检测方法。 ② 熟悉磁粉、渗透及涡流检测设备、器材、试块等，能利用试块测试仪器性能，并能完成焊接件、铸锻件、管材、棒材等的缺陷检测、缺陷评定和质量等级评定。 ③ 熟悉磁粉、渗透及涡流检测工艺文件的编制与质量管理要求，能够识读、编制磁粉、渗透及涡流检测工艺规程和工艺卡，编制检测报告

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	金属材料成分分析技术	① 湿法分析：使用滴定管、分光光度计等分析仪器，完成钢铁中碳、硅、锰、磷、硫五元素和铬、镍等合金元素含量分析。 ② 仪器分析：使用光谱仪等仪器设备，完成钢铁中碳、硅、锰、磷、硫五元素和铬、镍等合金元素含量分析	① 了解金属材料分类及性能，掌握化学滴定分析相关知识，能够正确采集制备湿法分析用钢铁样品、配制试剂溶液，具备湿法分析钢铁中碳、硅、锰、磷、硫五元素和铬、镍等合金元素含量的能力。 ② 掌握分光光度计等常用仪器设备结构原理及操作方法，能够正确采集制备仪器分析用钢铁样品，具备使用仪器分析钢铁中碳、硅、锰、磷、硫五元素和铬、镍等合金元素含量的能力。 ③ 熟悉钢铁及合金化学分析相关标准规定，能够正确记录计算判定分析检验数据并规范撰写检测报告
5	力学性能测试技术	① 强度和塑性指标测定：利用万能试验机等仪器设备测定金属材料的屈服强度、抗拉强度等强度指标和断后伸长率、断面收缩率等塑性指标。 ② 硬度指标测定：利用硬度计等仪器设备测定金属材料的布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等硬度指标。 ③ 冲击韧性指标测定：利用冲击试验机等仪器设备测定金属材料冲击吸收能量等韧性指标	① 了解金属在不同载荷和环境介质作用下的力学性能特征等基础理论知识，具备样品的采集制作与预处理能力。 ② 掌握常用力学性能测试设备万能试验机、硬度计、冲击试验机等的操作方法，能够完成金属材料的拉力、硬度、冲击等物理和机械性能测试。 ③ 熟悉力学性能测试相关标准规定，能够正确记录计算判定分析检验数据并编制力学性能测试报告
6	测量误差与数据处理	误差计算与判断：依据相关规定，利用计算器、计算机及软件等对测量结果的数据进行处理，计算误差、精度、测量不确定度等，并对测量结果进行判断	掌握误差、精度、测量不确定度、有效数字与数据运算等基础理论知识，具备误差、精度、测量不确定度的计算与数据处理管理信息化能力；能够正确记录原始数据，并根据有效数字运算规则进行数据运算、结果判定
7	质量管理与质量认证	① 质量管理工具的使用：利用统计分析表、控制图等质量工具对生产过程、产品质量进行质量控制。 ② 质量管理体系的建立：依据 ISO 9000 质量管理体系要求，协助编写质量管理体系文件，理解和执行质量认证要求	① 掌握质量管理常用工具统计分析表、控制图等的基础理论知识，能够通过抽样检验等对产品和过程质量进行控制。 ② 理解 ISO 9000 质量管理体系要求，了解认证认可相关基础知识，能够正确理解和执行质量认证相关要求

（3）专业拓展课程

主要包括：无损检测新技术、无损检测专业英语、无损检测标准解读、金相分析与检验、安全生产管理、计量与检定、环境保护概论、新一代信息技术导论、数字经济概论、智能检测与控制技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工、电工电子技术、超声检测、射线检测、表面检测（磁粉、渗透、涡流）、力学性能检测、金属材料成分检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在通用设备制造行业、专用设备制造行业、专业技术服务行业的装备制造或检验检测技术服务企业进行无损检测、力学性能检验、化学检验实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对學生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1,“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%,高级职称专任教师的比例不低于 20%,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力,能够较好地把握国内外通用设备制造业、专用设备制造业和专业技术服务业等行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、开展教育教学改革、教科教研工作和社会服务能力强,在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格;原则上具有材料成型及控制工程、测控技术与仪器等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办法),实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境,实训项目注重工学结合、理实一体化,实验、实训指导教师配备合理,实验、实训管理及实施规章制度齐全,确保能够

顺利开展金工、电工电子技术、超声检测、射线检测、表面检测（磁粉、渗透、涡流）、力学性能检测、金属材料成分检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备钳工工作台、钳工工具、普通车床、普通铣床、刨床、磨床、台钻、混砂设备、造型制芯工具和模具、熔炼炉和熔炼工具、焊机及焊接工装、压力机、冲床、热处理炉等设备设施，用于工程材料与热处理、材料成型及控制基础等课程的钳工、切削加工，以及铸造、焊接、热处理等实训教学。

（2）电工电子技术实训室

配备电工实验台、电子技术实验台及相应的元器件、工具等设备设施，用于电工电子技术等课程的常用元器件识别与检测、电路装配、线路安装与调试等实训教学。

（3）无损检测实训室

配备超声波探伤仪、试块、观片灯、黑度计、渗透剂、清洗剂、显像剂、涡流探伤机、磁粉探伤机等设备设施，用于超声波检测技术、射线检测技术和表面检测技术等课程的超声检测、底片评定、渗透检测和磁粉检测、涡流检测等实训教学。

（4）理化测试实训室

配备硬度计、冲击试验机、万能材料试验机、分析天平、分光光度计等设备设施，用于力学性能测试技术、金属材料成分分析技术等课程的力学性能（硬度、强度、塑性、韧性等）测试、常见元素（碳、硅、锰、磷、硫等）测定等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供超声检测、射线检测、表面检测（磁粉、渗透、涡流）、力学性能检测、金属材料成分检测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业

课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：无损检测专业技术书籍资料，理化测试专业技术书籍资料，装备制造行业政策法规、国家标准、行业标准、技术规范、认证认可及质量工程师手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。